DICCIONARIO DE SIMBOLOS MATEMATICOS - MATEMATICAS DISCRETAS

Este documento es tu guia de consulta rapida. Explica que significa cada simbolo, para que sirve, un ejemplo practico y la advertencia para no caer en trampas de parcial.

BLOQUE 1: SIMBOLOS DE TEORIA DE CONJUNTOS

1. { } (Llaves de conjunto)

- **Que significa:** Delimita el contenido de un conjunto.
- **Como se usa:** Encierra la lista de elementos o la regla que los define.
- **Ejemplo:** A = {1, 3, 5}
- **Advertencia de examen:** El orden no importa ({1, 2} es lo mismo que {2, 1}) y los elementos repetidos se cuentan una sola vez ({1, 1, 2} = {1, 2}).

2. ∈ (Pertenece a)

- **Que significa:** Indica que un OBJETO INDIVIDUAL es miembro de un conjunto.
- **Como se usa:** Siempre conecta "Elemento ∈ Conjunto".
- **Ejemplo:** Si A = {4, 7}, entonces 4 ∈ A (Verdadero), pero 5 ∈ A (Falso).
- **Advertencia de examen:** Para que sea verdadero, lo que esta a la izquierda del simbolo debe estar escrito TAL CUAL dentro de las llaves del conjunto.

3. ∉ (No pertenece a)

- **Que significa:** Indica que un objeto NO forma parte del conjunto.
- **Ejemplo:** Si A = {1, 2}, entonces 3 ∉ A (Verdadero).

4. ⊆ (Subconjunto / Incluido en / Contenido en)

- **Que significa:** Indica que un CONJUNTO completo esta adentro de otro CONJUNTO.
- **Como se usa:** Siempre conecta "Conjunto ⊆ Conjunto". Todos los elementos del primer conjunto deben estar tambien en el segundo.
- **Ejemplo:** {1, 2} ⊆ {1, 2, 3} (Verdadero).
- **Advertencia de examen:** No puedes poner "elemento ⊆ conjunto". Por ejemplo: 1 ⊆ {1, 2} es **FALSO**. Lo correcto es ponerle llaves: {1} ⊆ {1, 2}.

5. ⊂ (Subconjunto propio / Inclusion estricta)

- **Que significa:** El primer conjunto esta totalmente dentro del segundo, PERO el segundo tiene al menos un elemento mas (no son iguales).
- **Ejemplo:** {1, 2} ⊂ {1, 2, 3} es Verdadero. Pero {1, 2, 3} ⊂ {1, 2, 3} es **FALSO** (son iguales). En cambio, con ⊆ si seria verdadero: {1, 2, 3} ⊆ {1, 2, 3} (Verdadero).

6. ∅ o { } (Conjunto Vacio)

- **Que significa:** Un conjunto que no contiene absolutamente ningun elemento.
- **Regla de oro universal:** ∅ ⊆ A es SIEMPRE **VERDADERO** para cualquier conjunto A.
- **Advertencia de examen:** Nunca escribas {∅} para decir "vacio". {∅} es un conjunto que contiene un elemento (el simbolo de vacio). El vacio se escribe ∅ o bien {}.

7. U (Conjunto Universal o Referencial)

- **Que significa:** Es el conjunto "marco" que contiene a todos los elementos posibles del problema actual. Nada puede existir por fuera de U.
- **Ejemplo:** Si estamos jugando con dados, U = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

8. P(A) o 2^A (Conjunto Potencia / Conjunto de Partes)

- **Que significa:** La coleccion de TODOS los posibles subconjuntos que se pueden armar con los elementos de A (incluyendo al vacio ∅ y al mismo A).
- **Formula clave:** Si el conjunto A tiene n elementos, P(A) tendra 2^n subconjuntos.
- **Ejemplo:** Si A = {x, y} (tiene 2 elementos), entonces 2^2 = 4 subconjuntos: P(A) = { ∅, {x}, {y}, {x, y} }.

BLOQUE 2: OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS

1. ∪ (Union)

- **Que significa:** "Juntar todo". Reune todos los elementos de ambos conjuntos.
- **Se asocia con la palabra logica:** "O" (disyuncion).
- **Ejemplo:** Si A = {1, 2} y B = {2, 3}, entonces A ∪ B = {1, 2, 3}.

2. ∩ (Interseccion)

- **Que significa:** "Lo compartido / lo comun". Solo los elementos que estan en ambos conjuntos a la misma vez.
- **Se asocia con la palabra logica:** "Y" (conjuncion).

- **Ejemplo:** Si A = {1, 2} y B = {2, 3}, entonces A ∩ B = {2}.

3. - o \ (Diferencia de conjuntos)

- **Que significa:** "A lo que tiene el primero, quitale lo que comparte con el segundo".
- **Formula en palabras:** A - B son los elementos que estan en A pero NO estan en B.
- **Ejemplo:** Si A = {1, 2, 3, 4} y B = {3, 4, 5}, entonces: A - B = {1, 2} (los de A quitandole el 3 y 4). B - A = {5} (los de B quitandole el 3 y 4).
- **Advertencia de examen:** El orden importa mucho: A - B no es igual a B - A.

4. Δ (Diferencia Simetrica)

- **Que significa:** "Los que estan en uno o en otro, pero NO en ambos al mismo tiempo".
- **Formula:** A Δ B = (A ∪ B) - (A ∩ B), o tambien (A - B) ∪ (B - A).
- **Ejemplo:** Si A = {1, 2, 3} y B = {2, 3, 4}, los comunes son {2, 3}. Por tanto, A Δ B = {1, 4}.

5. A' o A^c (Complemento de A)

- **Que significa:** "Todo lo que le falta a A para ser igual al conjunto Universal U".
- **Formula:** A' = U - A (todo lo del universo que no este en A).
- **Ejemplo:** Si U = {1, 2, 3, 4, 5} y A = {2, 4}, entonces A' = {1, 3, 5}.

BLOQUE 3: SIMBOLOS DE LOGICA Y CONDICIONES (COMPRENSION)

1. / o | (Tal que / Dado que)

- **Que significa:** Separa el tipo de elemento de la condicion que debe cumplir.
- **Lectura:** { x ∈ N / x < 5 } se lee "Los elementos x pertenecientes a los naturales TAL QUE x sea menor que 5".

2. ∧ (Conjuncion / "Y")

- **Que significa:** Ambas condiciones deben cumplirse obligatoriamente al mismo tiempo.
- **Equivalencia en conjuntos:** Corresponde a la INTERSECCION (∩).
- **Ejemplo:** "x es par ∧ x > 10".

3. ∨ (Disyuncion / "O")

- **Que significa:** Basta con que se cumpla al menos una de las dos condiciones.

- **Equivalencia en conjuntos:** Corresponde a la UNION (∪).
- **Ejemplo:** "x = 2 ∨ x = -5" significa que ambas respuestas son validas y se unen.

4. | x | (Barras de Valor Absoluto)

- **Que significa:** Distancia de un numero al cero (siempre da positivo o cero).
- **Regla para desigualdades:**
- **|x| < a significa que x esta encerrado entre -a y a:** -a < x < a. Ejemplo: |x| < 3 en enteros son los numeros: {-2, -1, 0, 1, 2}.
- **|x| > a significa que x es muy grande positivo o muy grande negativo:** x > a o x < -a.

5. CONJUNTOS NUMERICOS FUNDAMENTALES:

- **N (Naturales):** {1, 2, 3, 4, 5, ...} -> Solo enteros positivos (en algunos cursos incluyen el 0; revisa tu clase. No tienen negativos ni decimales).
- **Z (Enteros):** {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...} -> Positivos, negativos y cero.
- **Q (Racionales):** Fracciones y decimales que se pueden escribir como a/b.
- **R (Reales):** Toda la recta numerica (enteros, fracciones, raices, pi, etc.).

BLOQUE 4: SIMBOLOS EN SUCESIONES

1. a_n , a_k , a_h (Termino n-esimo o general)

- **Que significa:** El valor del elemento que esta en la posicion n de la lista.
- **El subindice (n o k):** Es el numero de posicion (1 para el primer termino, 2 para el segundo, etc.).
- **Ejemplo:** Si a_n = 2n + 1: Posicion 1 (n=1): a_1 = 2(1) + 1 = 3 Posicion 2 (n=2): a_2 = 2(2) + 1 = 5

2. a_{k-1} (Termino anterior)

- **Que significa:** En relaciones de recurrencia, representa el valor que acabas de calcular en el paso previo.
- **Ejemplo:** e_k = -3 * e_{k-1} + 2 significa: "el termino actual es igual a multiplicar el termino anterior por -3 y sumarle 2".

3. (-1)^n o (-1)^k (El Alternador de Signo)

- **Que significa:** Hace que los signos se intercalen entre positivo y negativo.
- **Cuando n es impar (1, 3, 5):** (-1)^1 = -1 (da negativo).

- **Cuando n es par (2, 4, 6):** (-1)^2 = +1 (da positivo).

BLOQUE 5: SIMBOLOS EN MATRICES, DETERMINANTES Y CRAMER

1. [ ] o ( ) (Corchetes o parentesis de Matriz)

- **Que significa:** Una tabla o arreglo rectangular de numeros organizados en filas (horizontales) y columnas (verticales).
- **Dimension (m x n):** m filas por n columnas.

2. | A | o det(A) (Barras rectas de Determinante)

- **Que significa:** No es una matriz, es un UNICO NUMERO que se calcula multiplicando y restando las diagonales de una matriz cuadrada.
- **Advertencia:** Si tiene corchetes [ ] es la matriz completa; si tiene barras rectas | | te estan pidiendo calcular su determinante.

3. Δ (Delta / Determinante principal del sistema)

- **Que significa:** En la Regla de Cramer, es el determinante formado exclusivamente por los coeficientes de las incognitas (x, y, z).
- **Condicion indispensable:** Para que el sistema tenga solucion unica, Δ NO puede ser 0.

4. Δx , Δy , Δz (Determinantes de las incognitas)

- **Que significa:** El determinante que se obtiene reemplazando la columna de esa letra por la columna de los terminos independientes (los numeros despues del igual).
- **Formula final de Cramer:** x = Δx / Δ y = Δy / Δ z = Δz / Δ